

**MODUL PRAKTIKUM
REKAYASA PERANGKAT LUNAK**



Nama : Muhamad Affan

NIM : 2403015087

Dosen Pengampu : Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.

Nama Proyek : Sawit : The Last Chance

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA
JAKARTA 2026**

Pertemuan 12 – Pengujian Perangkat Lunak

TEST CASE

Test Case 1 – Interaksi NPC dan Pemberian Misi

Test Case ID	:	TC-001
Nama Fitur	:	Interaksi NPC dan Pemberian Misi
Tujuan	:	Memverifikasi bahwa NPC mampu menyampaikan arahan dan tugas kepada pemain dengan benar
Aktor	:	Player
Prasyarat	:	Player sudah berada dalam jangkauan NPC
Input	:	Klik pada NPC
Langkah Pengujian	:	1. Jalankan permainan 2. Arahkan karakter mendekati NPC 3. Lakukan klik pada NPC
Hasil yang diharapkan	:	Kotak dialog NPC tampil dan misi berhasil diberikan kepada pemain
Status	:	Pass

Hasil Pengujian

No	Skenario	Expected Result	Actual Result	Status
1	Player mengklik NPC	Dialog NPC tampil di layar	Dialog berhasil muncul	Pass
2	NPC menyerahkan misi kepada player	Misi berhasil disimpan dalam sistem	Misi tersimpan di sistem	Pass
3	Status misi diperbarui di daftar	Quest baru tampil pada daftar misi pemain	Quest berhasil tampil	Pass

Test Case 2 – Sistem Panen Sawit

Test Case ID	:	TC-002
Nama Fitur	:	Sistem Panen Sawit
Tujuan	:	Memverifikasi bahwa pemain dapat melakukan proses panen sawit secara normal
Aktor	:	Player
Prasyarat	:	Player berada di dalam area perkebunan sawit
Input	:	Interaksi langsung dengan pohon sawit menggunakan alat
Langkah Pengujian	:	1. Masuki area perkebunan 2. Dekati salah satu pohon sawit 3. Gunakan alat panen 4. Klik pohon untuk memulai panen
Hasil yang diharapkan	:	Sawit berhasil dipanen dan otomatis masuk ke dalam inventory pemain
Status	:	Pass

Hasil Pengujian

No	Skenario	Expected Result	Actual Result	Status
1	Player melakukan panen sawit	Sawit berhasil diperoleh	Sawit berhasil diperoleh	Pass

2	Inventory diperbarui setelah panen	Jumlah sawit di inventory bertambah	Jumlah sawit bertambah	Pass
---	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	------

Test Case 3 – Sistem Penjualan Sawit

Test Case ID	:	TC-003
Nama Fitur	:	Sistem Penjualan Sawit
Tujuan	:	Memverifikasi bahwa pemain dapat menjual hasil panen sawit dan memperoleh uang
Aktor	:	Player
Prasyarat	:	Inventory pemain sudah berisi sawit hasil panen
Input	:	Interaksi dengan pengepul (Muis) di lokasi pabrik
Langkah Pengujian	:	1. Bawa sawit menuju pabrik 2. Tekan tombol kirim untuk menjual
Hasil yang diharapkan	:	Transaksi penjualan sawit berhasil dan saldo pemain bertambah
Status	:	Pass

Hasil Pengujian

No	Skenario	Expected Result	Actual Result	Status
1	Player melakukan penjualan sawit	Transaksi berhasil diproses	Transaksi berhasil diproses	Pass
2	Jumlah sawit di inventory berkurang	Stok sawit di inventory berkurang	Stok sawit berkurang	Pass
3	Saldo pemain bertambah setelah transaksi	Saldo pemain meningkat sesuai nilai penjualan	Saldo pemain bertambah	Pass

Test Case 4 – Sistem Kendaraan

Test Case ID	:	TC-004
Nama Fitur	:	Sistem Kendaraan
Tujuan	:	Memverifikasi bahwa pemain dapat membeli dan mengoperasikan kendaraan untuk berpindah lokasi secara efisien
Aktor	:	Player
Prasyarat	:	Kendaraan tersedia di area permainan
Input	:	Player berinteraksi dengan kendaraan yang tersedia
Langkah Pengujian	:	1. Lakukan pembelian kendaraan 2. Masuk ke dalam kendaraan 3. Kemudikan kendaraan 4. Keluar dari kendaraan
Hasil yang diharapkan	:	Player mampu membeli, memasuki, mengendarai, serta keluar dari kendaraan tanpa kendala
Status	:	Pass

Hasil Pengujian

No	Skenario	Expected Result	Actual Result	Status
----	----------	-----------------	---------------	--------

1	Player membeli kendaraan	Proses pembelian kendaraan berhasil	Pembelian berhasil dilakukan	Pass
2	Player memasuki kendaraan	Player dapat masuk ke dalam kendaraan	Player berhasil masuk ke kendaraan	Pass
3	Player mengendarai kendaraan	Kendaraan merespons kontrol pemain dengan benar	Kendaraan bergerak sesuai kontrol	Pass
4	Player keluar dari kendaraan	Player kembali ke mode berjalan kaki	Player kembali berjalan kaki	Pass

Test Case 5 – Trigger Event Bencana Banjir

Test Case ID	:	TC-005
Nama Fitur	:	Trigger Event Bencana Banjir
Tujuan	:	Memverifikasi bahwa sistem secara otomatis memicu event bencana banjir ketika pemain menebang 13 pohon
Aktor	:	Player
Prasyarat	:	Player berada di area hutan atau perkebunan dan memiliki alat untuk menebang pohon
Input	:	Penebangan pohon secara berulang hingga mencapai jumlah tertentu
Langkah Pengujian	:	1. Masuki area hutan 2. Tebang pohon satu per satu secara berurutan 3. Perhatikan respons sistem setiap bertambahnya jumlah pohon yang ditebang
Hasil yang diharapkan	:	Sistem mendeteksi jumlah penebangan dan memicu event banjir pada saat jumlah pohon yang ditebang mencapai 13
Status	:	Pass

Hasil Pengujian

No	Skenario	Expected Result	Actual Result	Status
1	Menebang 5 pohon	Cuaca berubah, hujan mulai turun	Hujan mulai terjadi	Pass
2	Menebang 8 pohon	Intensitas hujan meningkat menjadi deras	Hujan semakin deras	Pass
3	Menebang 10 pohon	Kondisi cuaca berubah menjadi badai	Badai aktif terjadi	Pass
4	Menebang 13 pohon	Event banjir terpicu secara otomatis	Event banjir aktif	Pass
5	Dampak lingkungan setelah banjir	Seluruh area permainan tergenang air	Semua area tergenang	Pass

KESIMPULAN

Berdasarkan serangkaian pengujian yang telah dilaksanakan terhadap fitur-fitur utama dalam permainan, yaitu interaksi NPC, sistem pemberian misi, panen sawit, penjualan sawit, sistem kendaraan, dan event bencana banjir, seluruh fitur menunjukkan hasil yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan sistem yang telah ditetapkan sebelumnya. Tidak ada satu pun kasus uji yang dinyatakan gagal (failed) selama proses pengujian berlangsung. Dengan demikian, versi terkini dari

game Sawit: The Last Chance dinyatakan telah memenuhi kebutuhan fungsional utama dan dianggap siap untuk dilanjutkan ke tahap integrasi serta pengujian pengguna (user testing).